

Didaktische Handreichung: Aufgabe Plättchen ziehen

Merkmale der Aufgabe

Leitidee	Daten und Zufall (L5)
Allgemeine Kompetenz	Mathematisch modellieren (K3), Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	1A

Aufgabenbezogener Kommentar

In dieser Aufgabe ist eine Wahrscheinlichkeit bei einem Zufallsexperiment zu bestimmen, weshalb diese Aufgabe zur Leitidee Daten und Zufall (L5) gehört.

Zunächst ist der Aufgabentext zu lesen (K6), um zu erfassen, wie sich die im Behälter befindlichen Plättchen zusammensetzen. Durch Rückgriff auf die Grundvorstellung zur Laplace-Wahrscheinlichkeit kann der Quotient („Günstige durch Mögliche“) gebildet und als gesuchte Wahrscheinlichkeit gedeutet werden (K3).

Die Anforderungen dieser Aufgabe sind rein reproduktiv und beziehen sich auf einen vertrauten Inhalt, weshalb diese Aufgabe zum Anforderungsbereich I gehört.

Folgende Schwierigkeiten und Fehler sind zu erwarten:

Es wird missachtet, dass insgesamt 10 der 20 Plättchen mit A beschriftet sind. Die so fehlerhaft ermittelte Lösung beschreibt die Wahrscheinlichkeit dafür, ein bestimmtes

Plättchen aus dem Behälter zu ziehen [Fehlösung: $\frac{1}{20}$] (K6).

Es wird irrtümlich die Wahrscheinlichkeit dafür bestimmt, ein bestimmtes der 10 mit A beschrifteten Plättchen zu ziehen. Die übrigen, mit B beschrifteten Plättchen werden

missachtet [Fehlösung: $\frac{1}{10}$] (K3).

Anregungen für den Unterricht

Das beschriebene Zufallsexperiment lässt sich gut im Unterricht „mit Hinsehen“ durchführen, um dabei Fehlvorstellungen mit Bezug zu konkreten Handlungen bzw. zur konkreten Situation aufzuarbeiten. Hierbei kann ein Schüler/ eine Schülerin das Ziehen eines Plättchens wie in der Aufgabe beschrieben durchführen, während die anderen Schülerinnen und Schülern präzise die Situation vor bzw. nach dem Ziehen beschreiben und angeben, wie viele „Günstige“ und wie viele „Mögliche“ es jeweils gibt.

Alternativ kann das gegebene Zufallsexperiment auf andere Zufallsexperimente, die strukturgleich sind, übertragen werden. Solche strukturgleichen Zufallsexperimente kann man vorgeben oder die Schülerinnen und Schüler auffordern, selbst solche Situationen zu formulieren, um so auch dies zum Lerngegenstand zu machen. An strukturgleichen Zufallsexperimenten lassen sich dann analoge Fragen formulieren. Anregungen für strukturgleiche Zufallsexperimente sind:

Zufallsexperiment	Gesuchte Wahrscheinlichkeit
Ziehen aus einem Behälter mit 20 Zetteln, die mit Zahlen von 1 bis 20 beschriftet sind	Ziehen eines Zettels mit einer geraden Zahl
Drehen eines Glücksrades, das in 20 gleich große Sektoren unterteilt ist, die jeweils grün oder gelb gefärbt sind	Das Glücksrad bleibt beim Drehen auf einem grünen Sektor stehen

Auch Erweiterungen der vorliegenden Aufgabe auf ein mehrstufiges Zufallsexperiment sind denkbar, wobei explizit anzugeben ist, dass ein Plättchen nach dem Ziehen wieder zurück in den Behälter gelegt wird. Hierfür bietet sich z. B. die folgende Aufgabe an:

Gib die Wahrscheinlichkeit dafür an, dass die Buchstaben in der gezogenen Reihenfolge das Wort ABBA ergeben.

Die Wahrscheinlichkeit beträgt _____ .

Wird ein mehrstufiges Zufallsexperiment betrachtet, kann man auch fragen:

Nach dem Ziehen des ersten Plättchens, das mit A beschriftet ist, wird dieses nicht wieder zurück in den Behälter gelegt.

Bestimme die Wahrscheinlichkeit dafür, beim zweiten Ziehen ein Plättchen mit einem A (mit einem B) zu ziehen